



L'edifici



Curs: 2n d'ESO

Conflicte focalitzat

Pensar que la relació k^2 entre àrees es pot aplicar encara que les diferents dimensions no hagin variat segons la mateixa raó.

Objectiu

Que l'alumnat compregui que la relació entre àrees s'aplica quan totes les longituds de les dues figures estan relacionades pel mateix factor d'escala. Si la base i l'altura d'un rectangle varien segons raons diferents, la relació entre les àrees depèn de totes dues raons.

Situació-problema (treball en petits grups, 10–12 min)

Ens han encarregat dissenyar un nou edifici en el lloc on actualment hi ha una petita caseta. La façana de la caseta és rectangular i fa 6 m d'amplada i 4 m d'alçada.

Per construir el nou edifici aprofitarem part del jardí i podrà ser el doble d'ample. A més, la normativa permet que sigui el triple d'alt.

Preguntes

1. Sense calcular les dues àrees, quantes vegades creieu que serà més gran la superfície de la façana del nou edifici? Justifiqueu la vostra resposta.
2. Calculeu les àrees (la de la caseta i la de l'edifici). La resposta de la primera pregunta es correspon amb el càlcul que acabeu de fer? A què creieu que és degut?

 **Important: No es dona cap fórmula ni es demana inicialment calcular les àrees.**



Error esperat

És previsible que part de l'alumnat intenti aplicar directament la relació treballada entre longituds i àrees:

- Com que és el doble d'ample, l'àrea serà $2^2 = 4$ vegades més gran.
- Com que és tres vegades més alt, l'àrea serà $3^2 = 9$ vegades més gran.

Aquestes respostes mostren que l'alumnat ha identificat una de les raons entre longituds com si fos el factor d'escala de tota la figura i ha aplicat automàticament la relació k^2 .

També poden aparèixer respostes com:

- Serà 5 vegades més gran perquè $(2+3=5)$.
- No ho podem saber perquè una dimensió va per 2 i l'altra per 3.

En tots els casos interessa centrar l'atenció en què ha passat amb cadascuna de les dues dimensions que intervenen en l'àrea.

Intervenció docent clau (destapeu l'error)

No corregir directament ni donar la relació entre les àrees.

Si apareix una resposta com "4 vegades més" o "9 vegades més", preguntar:

- "Quina longitud has utilitzat per obtenir aquesta resposta?"
- "Què ha passat amb l'altra longitud?"
- "Les dues longituds s'han multiplicat pel mateix nombre?"
- "Podem parlar, en aquest cas, d'un únic factor d'escala (k)?"
- "Quines dues mesures intervenen quan calculem l'àrea d'un rectangle? I com varia cadascuna?"

Si l'alumnat recorda la relació k^2 :

- "A la tasca de la fotografia, per què apareixia el quadrat?"
- "Passa el mateix en aquest edifici?"

L'objectiu és que l'alumnat revisi l'aplicació automàtica de k^2 i identifiqui que, en aquest cas, no hi ha un únic factor (k).



Eina de desbloqueig

Es pot proposar que organitzin la informació sense calcular encara les àrees:

	Caseta	Nou edifici	Raó
Amplada	6	12	$\times 2$
Alçada	4	12	$\times 3$
Àrea	24	144	$\times 6$

Es poden anar activant, només si és necessari, preguntes com:

- “Què ha passat amb l'amplada?”
- “I amb l'alçada?”
- “Quines dues mesures intervenen quan calculem l'àrea?”
- “Com es relaciona el $\times 6$ de l'àrea amb el $\times 2$ i el $\times 3$ de les longituds?”
- “Per què aquí no apareix ni 2^2 ni 3^2 ?”

Si encara és necessari, es poden representar els dos rectangles en paper quadriculat. La representació permet visualitzar que l'amplada s'ha duplicat mentre que l'alçada s'ha triplicat i que, per tant, no hi ha un únic factor d'escala.

Idea matemàtica a verbalitzar (2 min de posada en comú)

Pregunta final:

“Abans d'aplicar la relació k^2 entre les àrees de dues figures, què hauríem de comprovar?”

Idea matemàtica a verbalitzar:

“Quan ampliem o reduïm una figura mantenint-ne les proporcions, totes les longituds varien segons el mateix factor d'escala (k) i les àrees varien segons (k^2). Si les longituds no varien segons el mateix factor, no podem aplicar aquesta relació.”

En el cas de l'edifici: amplada $\times 2$ i alçada $\times 3$, per tant, àrea $\times 6$.



Microavaluació final (5 min)

Pregunta individual breu

En ampliar una figura, una de les seves longituds passa a ser el doble i una altra passa a ser cinc vegades més gran.

La Júlia diu "Com que una de les longituds s'ha multiplicat per 2, l'àrea de la nova figura serà $2^2 = 4$ vegades més gran."

Té raó la Júlia? Explica per què.

Criteri: Es considera superat el conflicte quan l'alumne:

- Detecta que les diferents longituds han variat segons factors diferents.
- Reconeix que no existeix un únic factor d'escala k .
- Rebutja l'aplicació automàtica de la relació k^2 .
- Justifica la resposta fent referència a totes dues dimensions del rectangle i no només a una.
- Explica que la relació entre àrees depèn dels canvis produïts en l'amplada i en l'alçada.

